

Tarea 5 (Ejercicio 1)

♥ Funciones (recargado) ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos)

La función $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ con regla de correspondencia $g(x) = \sqrt{2x+2}$ ¿es invertible?

En caso de que sí, demuestra que g es biyectiva, también calcula y verifica su inversa. En caso de que no, di por qué.

Para que sea invertible, debe ser biyectiva y al componerla con su inversa debe salir la función identidad.

- Prueba de inyectividad.

Sea $x, y \in \mathbb{R}^+$ tales que $g(x) = g(y)$. Entonces si es inyectiva se debe cumplir que $x = y$.

$$g(x) = g(y) \Rightarrow \sqrt{2x+2} = \sqrt{2y+2} \Rightarrow |2x+2| = |2y+2|$$

Notemos que como $x, y \in \mathbb{R}^+$

$$\Rightarrow 2x+2 = 2y+2$$

$$\Rightarrow 2x = 2y$$

$$\therefore x = y, \text{ es inyectiva}$$

- Prueba de suprayectividad. Para ser sobre debe cumplir que la $Im(g) = \mathbb{R}^+$

Del problema ya sabemos que $Im(g) \subseteq \mathbb{R}^+$, si no se daría la función, tenemos que demostrar la otra contención:

$$\mathbb{R}^+ \subseteq Im(g)$$

Sea $1 \in \mathbb{R}^+$, tal que, podemos aplicar g para buscar que valor de x le corresponde:

$$1 = \sqrt{2(x)+2}$$

$$\Rightarrow 1^2 = 2x+2$$

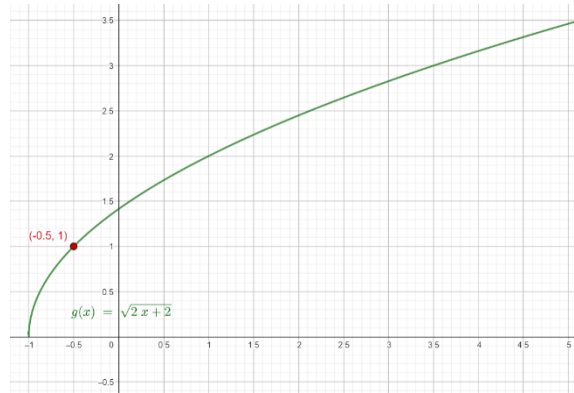
$$\Rightarrow 1-2 = 2x$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} = x$$

Notemos que $-\frac{1}{2} \notin \mathbb{R}^+ = \text{Dom}g$, por lo tanto, no se da la contención.

$\therefore$ no es suprayectiva

Entonces tenemos que la función g no es biyectiva



Ahora, supongamos que tiene su inversa:

$$g(x) = \sqrt{2x+2} \Rightarrow (g(x))^2 = 2x+2 \Rightarrow (g(x))^2 - 2 = 2x \Rightarrow \frac{(g(x))^2 - 2}{2} = x$$

$$\therefore g^{-1}(x) = \frac{x^2 - 2}{2}$$

Esta sería $g^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$

Pero notemos que $1 \in \mathbb{R}^+ = \text{Dom}g^{-1}$, veamos que sale al insertar la función:

$$g^{-1}(1) = \frac{1^2 - 2}{2} = -\frac{1}{2}$$

Vemos que $-\frac{1}{2} \notin \mathbb{R}^+ = \text{Cod}g^{-1}$, por lo tanto, no sería función ya que no todos los valores del dominio tienen una salida al codominio.

Por lo tanto, la función no es invertible.

■

